தொகுப்பானது வெளிப்படையற்ற தீர்வு பெற்றிருந்தால், மற்றும் பெற்றிருந்தால் மட்டுமே அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பு பூச்சியமாக இருக்கும்.

$m > n$, எனில் மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கையை விட சமன்பாடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும். இந்நிலையில் தொடக்கநிலை உருமாற்றங்கள் மூலம் $\rho(A) = \rho([A \mid O]) \leq n$ எனப்பெறலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.35

பின்வரும் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பைத் தீர்க்கவும்:

$x + 2y + 3z = 0,\ 3x + 4y + 4z = 0,\ 7x + 10y + 12z = 0.$

தீர்வு

இங்கு சமன்பாடுகளின் எண்ணிக்கையும், மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கையும் சமம். விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியை ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்ற (காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறை) கிடைப்பது

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 4 & 0 \\ 7 & 10 & 12 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \to R_3 - 7R_1]{R_2 \to R_2 - 3R_1,} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & 0 \\ 0 & -4 & -9 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \to R_3 \div (-1)]{R_2 \to R_2 \div (-1),} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 0 \\ 0 & 4 & 9 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \to R_3 \div (-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right].$$

$\rho(A) = \rho([A \mid O]) = 3 =$ மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை.

எனவே தொகுப்பிற்கும் $x = 0,\ y = 0,\ z = 0$ என்ற ஒரே ஒரு வெளிப்படைத் தீர்வு மட்டும்தான் உண்டு.

குறிப்பு

மேல் உள்ள எடுத்துக்காட்டில்

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 4 \\ 7 & 10 & 12 \end{vmatrix} = 1(48 - 40) - 2(36 - 28) + 3(30 - 28) = 8 - 16 + 6 = -2 \neq 0$$

என்பதை நாம் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.36

$x + 3y - 2z = 0,\ 2x - y + 4z = 0,\ x - 11y + 14z = 0$ என்ற சமன்பாட்டுத் தொகுப்பைத் தீர்க்கவும்.

தீர்வு

மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை 3.

விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியை ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்ற (காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறை) கிடைப்பது

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & -11 & 14 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \to R_3 - R_1]{R_2 \to R_2 - 2R_1,} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -7 & 8 & 0 \\ 0 & -14 & 16 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \to R_3 \div (-2)]{R_2 \to R_2 \div (-1),} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 7 & -8 & 0 \\ 0 & 7 & -8 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \to R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 7 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

$\rho(A) = \rho([A \mid O]) = 2 < 3 =$ மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை.

Chapter 1 Matrices.indd 49 05-02-2020 16:01:31